封装自动生成工具 —— 使用说明与效果汇报

> 用途：给它一份规格书 PDF，自动算出尺寸并在 Allegro 里把封装画出来，产出可直接使用的封装文件。
> 面向汇报与使用；每一步的失败处理、排障、改代码的方法见 `docs\SOP-封装生成作业流程.md` 。

一、这个工具解决什么问题

1.1 以前怎么做

工程师在 Allegro 里手工建封装：查规格书找尺寸 → 算焊盘大小 → 算每个脚的坐标 → 一个焊盘一个焊盘建、摆、改 padstack → 画丝印、画本体、画占位框 → 编译 → 再自查一遍。

三个老问题：

问题	表现
慢	一个器件几十步手工操作，引脚越多越久
易错	坐标算错、padstack 尺寸填错，肉眼很难发现
难复用	换个人做，尺寸口径、命名习惯都不一样

1.2 现在怎么做

把规格书 PDF 放好，**在对话框里说一句话**就行：

```
帮我根据这份规格书建立封装：<规格书路径或文件夹>
```

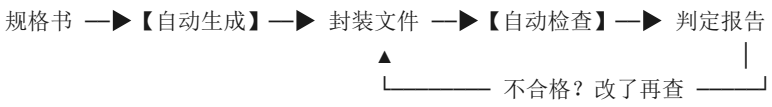
剩下的事 AI 自己做：定位尺寸页 → 读参数 → 算几何 → 驱动 Allegro 画出封装 → 编译出成品 → 归档。
日常使用不需要敲任何命令。（命令只在离线对拍和排障时才用，见附录 B）

1.3 一句话

> **输入**：一份规格书 PDF；**输出**：封装三件套（`.dra` 图纸 / `.psm` 成品 / `.pad` 焊盘），可直接进检查工具验收。

1.4 和"封装自动检查"怎么接力

公司里还有一个"封装自动检查"工具（比对规格书与封装，出判定报告）。两个工具是一前一后的关系：



生成工具负责"做出来"，检查工具负责"验一遍"。**生成的封装不需要人工先过目，可以直接丢给检查工具验收。**

二、先看效果

> 说明：以下数据均来自实际生成记录，出处标在表下方；没有实测过的数字不写。

2.1 案例器件

3S48000163 无源晶振（SMD，本体 3.2 × 2.5 mm，4 个焊盘）——库里有人工做的标准件可以逐值对照。

2.2 产出了什么

一个归档文件夹，里面封装三件套 + 规格书 + 校验记录：

```
<规格书所在目录>\NB_XTAL4_3D2X2D5X0D7\
├── NB_XTAL4_3D2X2D5X0D7.dra      ← 封装图纸（可编辑）
├── nb_xtal4_3d2x2d5x0d7.psm      ← 成品（画板子时真正调用的）
├── r1d4x1d2.pad                  ← 焊盘定义
├── <规格书>.pdf                  ← 同型号规格书，跟封装放在一起
└── README.md                     ← 清单 + 校验值 + 尺寸出处
```

2.3 和人工做的对比（这是最硬的一条）

该器件库里有人工做的标准件，把工具算出来的几何和它**逐值对拍**：

对拍项	结果
几何参数逐值对拍（焊盘尺寸 / 坐标 / 本体 / 占位框 / 位号）	**164 / 164 全部对上**
Allegro 内建模步骤	**35 步全部成功**，0 步失败
编译出成品 `.psm`	**连续 3 次成功**，每次 0.6\~0.7 秒，全程零人工点击，产物 8644 字节

> 出处： `docs\全自动封装可行性与攻坚清单.md` （2026-09-29 在线实测记录）。 说明：164/164 是"算出来的几何"与人工标准件的对拍，不含"读图取参"这一步的准确率（见 6.2）。

2.4 质量检查结论

生成的封装可以直接交给检查工具（19 项自动检查）验收。

说明：目前生成和检查是**两个工具分开跑**，还没有自动串成一条流水线（见 6.2、6.3）。

三、怎么用

> 每步统一两件事：**做什么 / 看到什么就算成功。**
>
> **部署方式**：当前处于**本地测试阶段**，服务装在使用者自己的电脑上； 后续会安排服务器部署，改为远程调用服务——**使用方式不变。**

3.1 装一次（每人只做一次）

做什么：在 AI 工具里挂上两样东西——一个 **MCP 服务**（`layout-forge-mcp`，提供生成用的各种工具） 和一个 **技能**（`allegro-skillbridge-ops`，教 AI 怎么正确操作 Allegro、哪些坑不能踩）。

看到什么就算成功：AI 工具里 `layout-forge-mcp` 显示已连接，技能 `allegro-skillbridge-ops` 已加载。

> 两样都要有：**MCP 提供"手"，技能提供"经验"**——只有手没有经验，AI 会踩 Allegro 的坑（弹框卡死、产物落错地方）。

3.2 确认 Allegro 在跑

做什么：打开 Allegro PCB Editor（也可以直接让 AI 帮你启动，技能里有启动方法）。

看到什么就算成功：命令行 `netstat -ano | findstr 7777` 能看到端口在监听，或 AI 回你"通道已就绪"。

> 这一步**必须做**——封装只能在 Allegro 里面生成，工具的作用是"驱动它画"，不是替代它。

3.3 说一句话

做什么：在对话框里说（给规格书路径，或给装着规格书的文件夹）：

```
帮我根据这份规格书建立封装：<规格书路径>
```

看到什么就算成功：AI 自动跑完整个链路，回报"成功"，并列出产出的文件和归档位置。

它中间会自己干这些事（你不用管，但报告里能看到）：

阶段	干什么
① 找尺寸页	在规格书里定位"推荐焊盘图"那一页，渲染出来读参数
② 离线对拍	先算出几何并打印对拍表，**每个数都要在规格书上有出处**
③ 建模	驱动 Allegro 建焊盘 → 放引脚 → 画丝印 → 画本体 → 画占位框 → 写位号 → 存盘
④ 编译	编译出 `.psm` 成品
⑤ 验证	编译日志 + 规则检查 + 回读复核，三重都对才算完
⑥ 归档	三件套 + 规格书放进**与封装同名的文件夹**

> ★ 任何一步失败会**立即停下**并给出中文原因（如"缺位号"、"引脚编号重复"），不会硬着头皮画出一个半成品。

3.4 取出产物

做什么：到归档目录（**规格书所在目录下、与封装同名的文件夹**）取三件套。

看到什么就算成功：目录里 `.dra` + `.psm` + `.pad` 三样齐全，且 `.pad` 与 `.dra` 在同一目录。

四、怎么保证结果是对的

4.1 改过代码必跑自检（改一点跑一次）

自检	覆盖	当前基线
几何自检	尺寸计算、外框、外扩、位号等参数算得对不对	**225 / 225 通过**
绘图指令语法自检	发给 Allegro 的绘图指令写得对不对	**221 / 221 通过**

→ 这两项是**纯数学和纯语法检查，不需要开 Allegro**，几秒钟跑完。改过求解器或构造器就必须重跑。

4.2 生成前：离线对拍，不开 Allegro 也能验

生成之前会先打印一张**几何对拍表**（引脚坐标 / 焊盘尺寸 / 本体 / 占位框 / 位号）， 判据是：**表里每个数都能在规格书上找到出处，逐个对得上。**对不上就改参数重跑，不改代码硬凑。

4.3 生成中：每一步都有记录，一步失败立即停

整个建模过程（建焊盘 → 放引脚 → 画丝印 → 画本体 → 画占位框 → 写位号 → 存盘 → 编译） **每一步都留日志。任何一步失败就立刻停下**，不会接着往下画出一个"半成品封装"。

4.4 生成后：三重验证，缺一不算完

验证	看什么	通过标准
① 编译日志	Allegro 的编译输出	出现 `Create symbol completed.`，无 ERROR
② 规则检查（DRC）	Allegro 批量规则检查	`DRC errors = 0`
③ 回读复核	把生成的 `.dra` 再读回来	读回来的值 == 算出来的值；再截图目视一遍（外框、本体、全部焊盘、原点、1 脚标识）

4.5 有人工标准件时：自动逐值比对，差异交人裁决

库里如果存在同型号的人工标准件，工具会把生成结果和它**逐值对拍**（本次 164/164）。 **对不上的地方列出来交人判断，不擅自认定谁对，也不覆盖人工件。**

> 覆盖保护：已存在的同名文件一律先进隔离区（可恢复），校验通过才算替换完成； 人工标准件所在目录**默认不覆盖**。

五、常见问题

Q1：为什么还要开 Allegro？不能直接生成文件吗？ Allegro 的封装是二进制格式，没法直接写文件。工具的做法是"驱动 Allegro 自己画"—— 相当于请了一个不会算错、不会手抖的操作员在 Allegro 里点，所以 Allegro 必须在运行。

Q2：会不会把我库里人工做的封装覆盖掉？ 不会。撞名会报冲突并停下；人工标准件所在目录默认不动；要覆盖旧产物时，旧件会先进隔离区（可恢复）， 不会直接删除。

Q3：中间失败了会留下半成品吗？ 不会。任何一步失败立即停止，不会继续往下画。日志里会给出中文原因和修法 （例如"缺位号"、"引脚编号重复"、"坐标超出图框"）。

Q4：产物怎么找不着？ 两个已知坑：① 编译出的 `.psm` 落在 **Allegro 的工作目录**，不一定等于图纸目录（工具现在会明确提示落点）； ② 归档规范是**规格书所在目录下、与封装同名的文件夹**——不是料号目录的根（那里放的是人工标准件）。

Q5：规格书里尺寸标得不全怎么办？ 工具按固定口径取：**图上标了值就取标注值；需要查表的取表里的最大值**； 实在取不到就**告警并停下要人确认**，不会自己估一个数往下做。

六、目前能做什么、还不能做什么

6.1 已经跑通的

能力 / 器件类型	状态
端到端全流程（解析 → 算几何 → 建模 → 编译 → 出成品）	✅ 已跑通（晶振 3S48000163 完整走通）
几何与人工标准件逐值对拍	✅ 164 / 164
编译出 `.psm` 成品	✅ 连续 3 次成功，0.6\~0.7 秒
SMD 矩形焊盘类器件	✅
通孔异形孔器件（音频插座 CSTJ-421，6 触点）	✅ 已走通
FPC 连接器（FPC0510 6P，间距 0.5mm）	✅ 已走通
位号按公司规范自动放（`#REF`，装配层，本体居中）	✅

6.2 现存的主要缺口

缺口	说明
读图取参还不够稳	规格书版式五花八门（图纸旋转、单位非 mm、标注分散），AI 读图偶尔取错 → 所以 4.2 的离线对拍表**必须人工过一遍**再生成
形状库有限	目前只支持矩形焊盘 + 矩形丝印；异形焊盘、圆形/斜角丝印等尚未支持
生成与检查未串成闭环	生成完要手动再跑一次检查工具，没有自动"生成→检查→不合格自动改"
1 脚标识形态待校准	丝印的 1 脚标识形状还需在线校准到和人工标准件一致
覆盖器件类型有限	目前验证过 3 类器件，BGA、QFN 等多引脚器件未验证

6.3 后续计划

项	内容
读图取参加固	提高取数稳定性，减少人工核对量
生成 + 检查闭环	生成完自动进检查工具，不合格项自动反馈修正
扩充形状库	支持异形焊盘、更多丝印形态
扩大器件覆盖	补 BGA / QFN 等类型的对拍验证
批量生成	一次处理多个料号，出批量统计

附录 A　术语对照

专业词	解释
封装（footprint）	元件在电路板上的"脚印图"：焊盘在哪、多大、外框多大
`.dra` / `.psm` / `.pad`	封装图纸（可编辑）/ 编译后的成品（画板子时真正用的）/ 单个焊盘的定义文件
padstack	一个焊盘的完整定义（各层大小、钻孔）
丝印（Silkscreen）	板上印的白线，标轮廓和方向
装配层（Assembly）	给装配图看的元件轮廓
Place_Bound	元件占位外框，用来检查两个元件会不会打架
位号（REF DES）	板上标元件编号的字，如 `#REF` 的位置
1 脚标识	标出"哪个脚是第 1 脚"的三角/圆点，防止贴反
DRC	Allegro 自带的规则检查，看画出来的东西有没有犯规
extents（图框范围）	图纸可画区域的大小；画到框外会被**静默丢弃**（这是踩过的坑）
SKILL	Allegro 自带的脚本语言，工具用它指挥 Allegro
SkillBridge	一条能跟正在运行的 Allegro 对话的通道，工具靠它发命令
对拍（逐值对拍）	把工具算的数和人工标准件的数**一项一项**比，看是否一致
隔离区（`.trash`）	要被覆盖的旧文件先挪到这里，可恢复，不直接删
MCP	给 AI 用的"工具箱"，让 AI 能调用本项目的各种生成工具（服务名 `layout-forge-mcp`）
技能（Skill）	教 AI 怎么干活的说明书——本项目的配套技能 `allegro-skillbridge-ops`，写满了 Allegro 的坑和红线

附录 B　命令速查

> ⚠️ **日常使用不需要这些命令**——说一句话，AI 自己会跑完。 下面的命令只在两种场景用：① 想不开 Allegro 先验一遍几何（离线对拍）；② 出问题要排查、改代码后要自检。

日常只说这句

```
帮我根据这份规格书建立封装：<规格书路径>
```

```
cd "C:/Users/ds245/Documents/Work_Bmorn/Layout/layout-forge-mcp"
PY="./.venv/Scripts/python.exe"      # ★ 必须用项目自带的 Python

$PY Tools/selfcheck_geometry.py            # 225/225   改过尺寸计算必跑
$PY Tools/selfcheck_skill_syntax.py        # 221/221   改过绘图指令必跑
$PY Tools/e2e_<件号>.py --dry-run          # 离线几何对拍（不用开 Allegro）
$PY Tools/e2e_<件号>.py                    # 正式生成（Allegro 必须在跑）
$PY Tools/online_calibrate.py              # 在线闭环校准
$PY Tools/dump_golden_geom.py              # 导出人工标准件的几何（对拍用）
$PY Tools/collect_logs.py                  # 归集日志（Allegro 退出后）
$PY Tools/stop_allegro.py                  # 收尾关进程（必须做）
```

> ★ 详细步骤、失败处理、红线清单见 `docs\SOP-封装生成作业流程.md` 。

附录 C　技术资料索引

想查什么	去哪看
每步怎么做、失败看哪、红线	`docs\SOP-封装生成作业流程.md` （工程作业手册）
实测记录、攻坚项状态、尺寸口径裁决	`docs\全自动封装可行性与攻坚清单.md`
项目架构、目录约定	`README.md`
脚本逐个说明	`Tools\README.md`
Allegro 疑难（启停、弹框、编译、图框）	`C:\Users\ds245\.workbuddy\skills\allegro-skillbridge-ops\SKILL.md`
另一个工具（封装自动检查）	`..\layout-check-mcp\SOP.md`

文档版本：v1.0（汇报版） · 2026-10-08 **结构对齐**：与 `layout-check-mcp\SOP.md` （封装自动检查）使用同一套章节，便于对照。